

BİRİNCİ KISIM

Kriptografi Nedir? Kısa Tarihçe:

Kriptografi özünde bir mesajın veya bir dosyanın sadece istenilen kişiler tarafından açılabilmesi için çeşitli yöntemlerle güvenli hale getirilmesidir. Tarihteki ilk örnekleri Sezar Şifresi ve Vinegere Şifresi sayılabilir. Enigma şifresinin anahtar uzayı yaklaşık olarak 159 Kentilyonken düzenli olarak tekrar edilen kelimelerin istatistiği kullanılarak bu “güçlü” olan şifre Bombe Makileri ile kırılıldı.

Bilgi Güvenliğinin Beş Sütunu

Güvenlik mekanizmaları temelinde beş hedefe sahiptir: Confidentiality (Gizlilik), Integrity (Bütünlük), Authentication (Kimlik Doğrulama), Non-repudiation (İnkâr Edilemezlik), Availability (Erişilebilirlik).

Modüler Aritmetik ve Sayılar Teorisi

Modern kriptografi temelinde “mod” alma işlemlerine dayalıdır. Bunun bir sebebi de aslında orijinal sayının izini ortadan kaldırmaya bir adım daha yaklaşmaktır. Örneğin “ $x^y \bmod(z)$ ”yi hesaplamak kolayken tersini alıp işlemin başına dönmek oldukça karışıktır.

Entropi, Rastgelelik ve Anahtar Uzayı

Bir şifrenin kırılmazlığı onu tahmin etmenin zorluğuyla orantılıdır. Genelde blockchain cüzdanlarının çalınma sebebi bu cüzdanlar için oluşturulan şifrelerin rastgeleliğinin zayıf olmasından kaynaklanır.

Kerckhoffs Prensibi ve Tehdit Modelleri

Bir sistemin güvenliğinin algoritmanın gizliliğine değil de anahtarın gizliliğine dayanmasına Kerckhoffs Prensibi denir. Tehdit Modeli ise “Saldırgan kim, neyi görebiliyor, ne yapabiliyor” sorularının cevaplarıdır.

İKİNCİ KISIM

Simetrik Şifrelemenin Mantığı

Simetrik şifrelemenin mantığı sender ve receiver’ın aynı anahtarı kullanarak mesajı şifreleyip çözmesidir. İçindeki en büyük sorun anahtarı karşıdaki kişiye nasıl güvenli ulaştıracağımız ve $n(n-1)/2$ (n kişi sayısı) kadar anahtar gerektirmesidir. Asimetrik Şifreleme (Açık Anahtar Şifreleme) temelinde yapan matematiksel fonksiyonların karmaşıklığı sebebiyle Simetrik Şifrelemeye kıyasla daha yavaştır ve daha yüksek hesaplama gücü gerektirir. Bu sebeple Simetrik ve Asimetrik şifrelemenin birlikte kullanıldığı sistemleri de çeşitli yerlerde görmekteyiz. One-Time-Pad ise temelinde metinle şifrenin aynı uzunlukta olduğu ve bu iki verinin birleştirilip yalnızca bir kez kullanıldığı simetrik şifreleme yöntemidir. Tercih edilmeme sebebi şifre ve anahtarın aynı uzunlukta olması sebebiyle örneğin

30GB'lık bir dosyanın şifresinin de 30GB olmasından kaynaklıdır. Ki zaten bu boyutta bir şifreyi güvenli göndermek için bir kanalımız varsa doğrudan orijinal dosyayı da bu kanaldan gönderebiliriz.

DES'ten AES'e: Feistel ve SPN Yapıları

Feistel yapısını anlamadım, tekrar bakıcam detaylıca nasıl çalıştığına ama oldukça ilgi çekici görünüyor. Feistel yapısından anladığım şey ise aslında varlığı XOR işleminin simetrik doğasına dayanıyormuş. Shannon'ın ilkelerinin içinde yer alan Confusion (Değiştirme) ve Diffusion (Yayma) ilkelerini anlamadım. İkisinin de genel amacı "Çığ Etkisini" ortaya çıkartmakmış. SubBytes, S-box, ShiftRows, AddRoundKey ve MixColumns terimlerini inceleyeceğim.

AES'in İç Yapısı

Benim AES'in İç Yapısı konusunda da eksiklerim varmış veyahut şuanda kafamda oturtamıyorum. En kısa sürede bu konudaki eksikimi de kapaticam.

Çalışma Modları: ECB, CBC, CTR, GCM

Bu anahtar kelimelerin anlamlarını da bilmediğimi fark ettim.

Anahtar Türetme: Salf, KDF, Argon2

Neden kullanıldıklarını anladım, amaçları kullanıcı parolasının rastgeleliğini arttırarak güçlü bir şifreye çevirilmesidir. Ama bu üç terimin anlamında da eksiklerim var.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Açık Anahtar Fikri

Temelinde "çarpanlara ayırma" ve "ayrık logaritma" gibi tersinin hesaplanması çok zor işlemlere dayanır. Bu sebeple "kapaklı tek yönlü fonksiyon" ismini alır. Diffie ve Hellman adında iki kişi tarafından önerilen, birer public key ve birer private key'in kullanılmasına dayanan bir sistemdir Diffie-Hellman.

Diffie-Hellman Anahtar Değişimi

Bu sistemin en büyük zafiyeti eğer harici bir imzayla desteklenmezse MitM saldırılarına karşı oldukça savunmasızdır. (Kendi tasarladığım simülasyonda da bunu bizzat gözlemledim).

RSA: Üretim, Şifreleme, İmza

Yoğun matematik işlemleri içerdiği sebebiyle yavaş kalmaktadır. Bu yüzden genelde simetrik anahtarı taşımak veya imza atmak için kullanılır. 2048 bit modern standarttır. Çarpanlara ayırmanın zorluğuna dayanır temeli.

Eliptik Eğri Kriptografisi (ECC)

İlk defa görüyorum bu kavramı, sonrasında çok daha detaylıca inceleyeceğim.

PKI, Sertifikalar ve TLS

Bu konuyu da bilmiyorum. Diğer bilmediğim konular gibi bunu da ilk defa gördüğümü düşünüyorum. Bu yüzden daha uzun bir süreçte en baştan bu konuları inceleyeceğim.